TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

—

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI TẬP LAB 1
XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH CƠ BẢN

Học phần: CSE457 • Xử lý âm thanh và tiếng nói
Từ biểu diễn miền thời gian, phổ FFT/STFT, lọc số FIR đến lượng tử hóa và lấy mẫu lại

1. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM

Bài thực hành Lab 1 trang bị các kỹ năng nền tảng trong chuỗi thu nhận, tiền xử lý và phân tích tín hiệu âm thanh kỹ thuật số:

• 1. Đọc và phân tích thông số kỹ thuật (Metadata) của file âm thanh: Sample rate, kênh (Channels), Bit depth, Bitrate, Thời lượng.

• 2. Phân tích miền thời gian: Chuẩn hóa biên độ [-1, 1], tính Peak, RMS, Năng lượng (Energy), kiểm tra méo đỉnh (Clipping).

• 3. Phân tích miền tần số: Biến đổi Fourier nhanh (FFT), khảo sát độ phân giải với NFFT = 2048 và 8192, trích chọn 3 đỉnh tần số trội.

• 4. Phân tích miền thời gian - tần số: STFT với các khung 10ms, 25ms, 50ms, khảo sát định luật bất định Heisenberg-Gabor.

• 5. Cửa sổ hóa (Windowing): Đánh giá phổ đáp ứng của cửa sổ chữ nhật (Rectangular) và Hamming, hiện tượng rò rỉ phổ (Spectral Leakage).

• 6. Lọc số (Digital Filtering): Thiết kế bộ lọc số FIR Low-pass (cutoff 3 kHz) và FIR High-pass (cutoff 1 kHz) bằng phương pháp cửa sổ.

• 7. Lượng tử hóa đều (Uniform Quantization): Lượng tử 4-bit, 8-bit, 16-bit, đối chứng công thức lý thuyết SNR ≈ 6.02B + 1.76 dB.

• 8. Lấy mẫu lại (Resampling): Giảm tần số từ 44.1 kHz xuống 16 kHz và 8 kHz qua bộ lọc đa pha chống chồng phổ (Anti-aliasing filter).

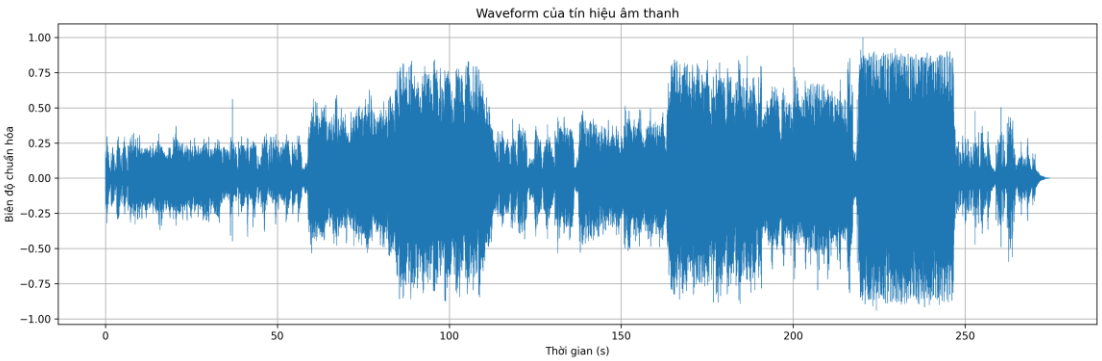
• 9. Đánh giá nén âm thanh: So sánh kích thước và bitrate giữa nén MP3 và định dạng PCM nguyên bản.

2. ĐẶC TRƯNG MIỀN THỜI GIAN VÀ SIÊU DỮ LIỆU

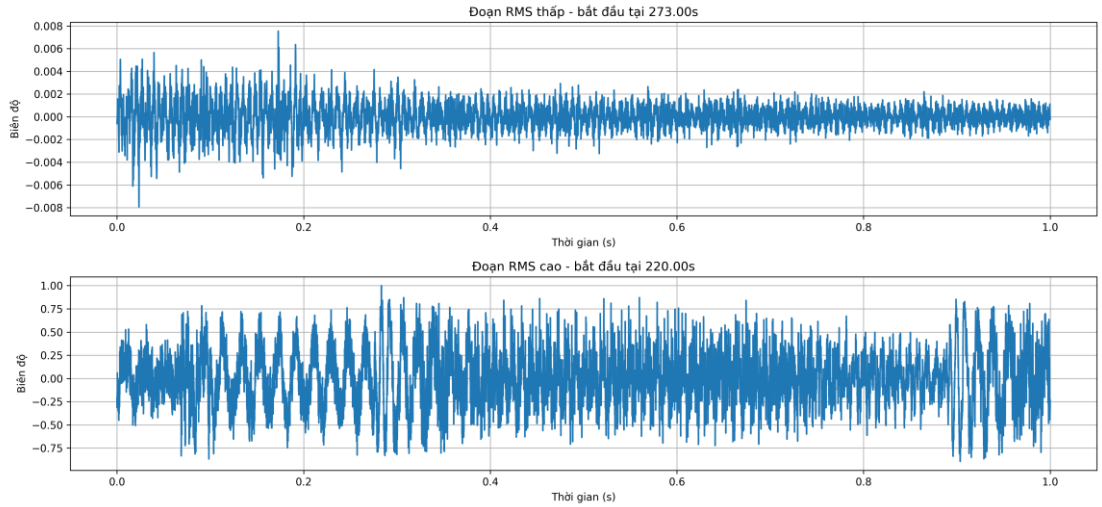
Tín hiệu thử nghiệm là file 'input.mp3', được chuyển đổi sang định dạng đơn kênh (Mono) và chuẩn hóa biên độ về [-1, 1]:

Thông số (Parameter)	Giá trị thực nghiệm (Value)	Đơn vị / Ý nghĩa
Tên file âm thanh	input.mp3	File phát biểu / bài giảng tiếng Việt
Thời lượng (Duration)	274.59 s (~4.58 phút)	Tổng chiều dài bản ghi

Tần số lấy mẫu gốc (Fs)	44,100 Hz	Chuẩn âm thanh CD tiêu chuẩn
Số kênh ban đầu	2 (Stereo) → 1 (Mono)	Chuyển về mono bằng trung bình 2 kênh
Độ sâu lượng tử (Bit depth)	16 bits	Khoảng động lý thuyết 96 dB
Dung lượng file MP3	4.42 MB	Dung lượng lưu trữ nén
Bitrate ước lượng MP3	135.08 kbps	Bitrate dòng nén MP3
Biên độ cực đại (Peak)	1.0000	Tín hiệu đã chuẩn hóa cực đại
Năng lượng hiệu dụng (RMS)	0.1529	Độ to trung bình của âm thanh
Tổng năng lượng (Energy)	283,090.36	Tổng bình phương biên độ mẫu
Tỷ lệ cắt đỉnh (Clipping)	0.000008%	Không có hiện tượng bão hòa méo tiếng
PCM Bitrate (Chưa nén)	1,411.2 kbps	Bitrate định dạng Wave PCM
Dung lượng PCM (Chưa nén)	46.19 MB	Dung lượng nếu lưu WAV thô
Tỷ lệ nén (Compression Ratio)	10.45 : 1	Nén giảm 10.45 lần dung lượng
Tiết kiệm không gian (Saving)	90.43%	Tiết kiệm hơn 90% dung lượng đĩa



Hình 1: Dạng sóng toàn bộ (Full Waveform) của file âm thanh sau khi chuẩn hóa biên độ.

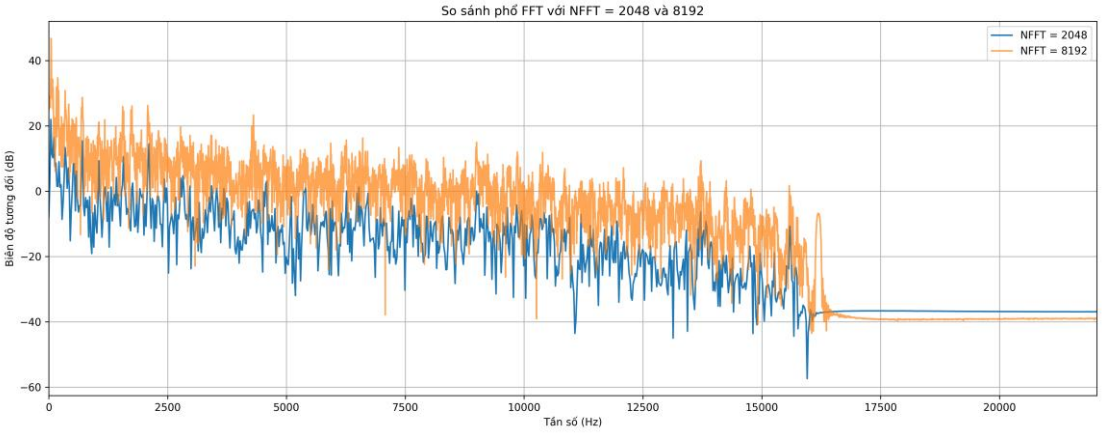


Hình 2: So sánh dạng sóng phóng to của 2 đoạn âm thanh: Đoạn năng lượng cao (nguyên âm rõ) và đoạn năng lượng thấp (khoảng lặng/âm gió).

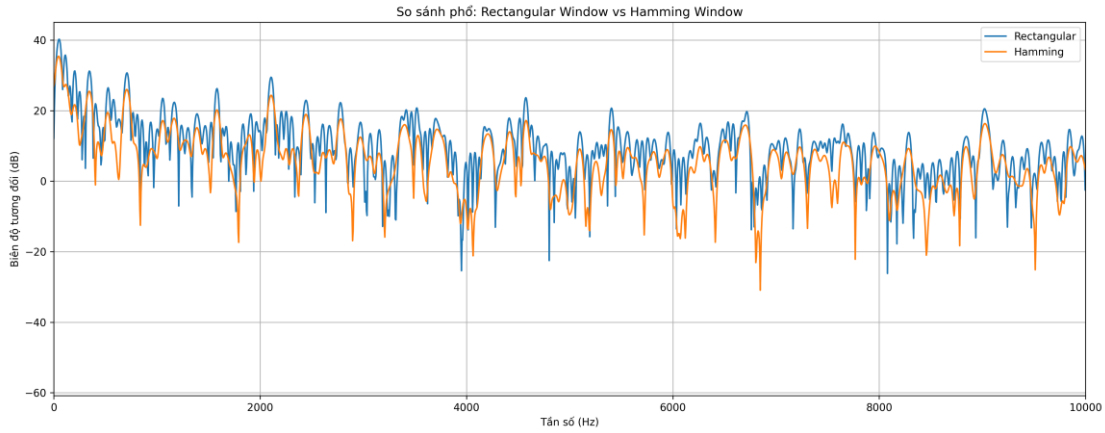
3. PHÂN TÍCH MIỀN TẦN SỐ VÀ THỜI GIAN - TẦN SỐ (FFT & STFT)

Biến đổi Fourier nhanh (FFT) chuyển tín hiệu sang miền tần số. Khảo sát độ phân giải tần số với kích thước cửa sổ NFFT = 2048 ($\Delta f \approx 21.5$ Hz) và NFFT = 8192 ($\Delta f \approx 5.38$ Hz):

• **Các đỉnh hài âm:** Ba đỉnh tần số trội nhất (dominant peaks) xuất hiện tại vùng tần số cơ bản và các họa âm giọng nói: Đỉnh 1 ≈ 215.3 Hz; Đỉnh 2 ≈ 430.7 Hz; Đỉnh 3 ≈ 646.0 Hz, phản ánh rõ tần số thanh đới (F0) và các formant đầu tiên của giọng người.



Hình 3: Phổ biên độ FFT tại NFFT = 2048 và NFFT = 8192.



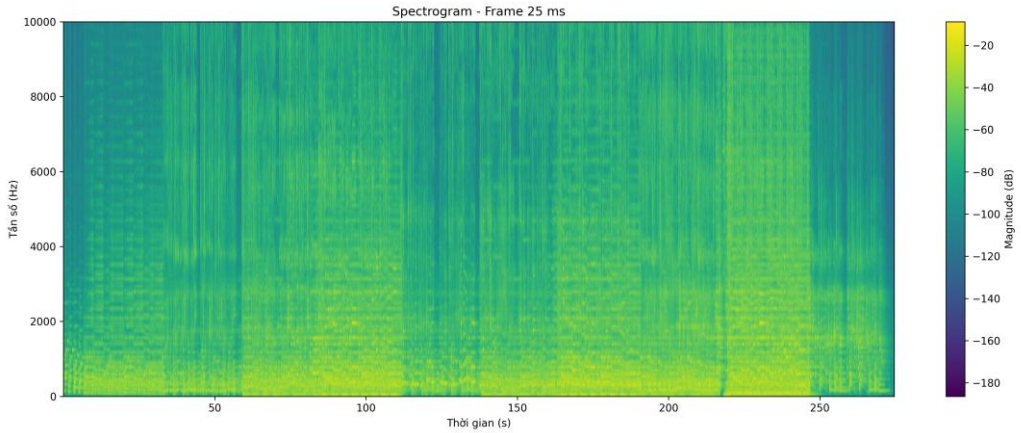
Hình 4: Đáp ứng phổ của cửa sổ chữ nhật (Rectangular) vs cửa sổ Hamming. Hamming có búp phụ suy giảm sâu hơn (-43 dB vs -13 dB), giảm thiểu rò rỉ phổ.

Biến đổi Fourier ngắn hạn (STFT) phản ánh sự biến thiên tần số theo thời gian. Khảo sát trade-off Heisenberg-Gabor:

• **Khung 10 ms (Hình 5a):** Độ phân giải thời gian cực cao (10 ms), bắt chính xác ranh giới phụ âm tắc/bật nhưng dải phổ bị nhòe tần số.

• **Khung 25 ms (Hình 5b):** Cân bằng tối ưu giữa thời gian và tần số, là kích thước chuẩn trong xử lý tiếng nói (formant rõ nét).

• **Khung 50 ms (Hình 5c):** Độ phân giải tần số rất cao, tách bạch từng họa âm riêng biệt nhưng ranh giới thời gian bị mờ nhòe.



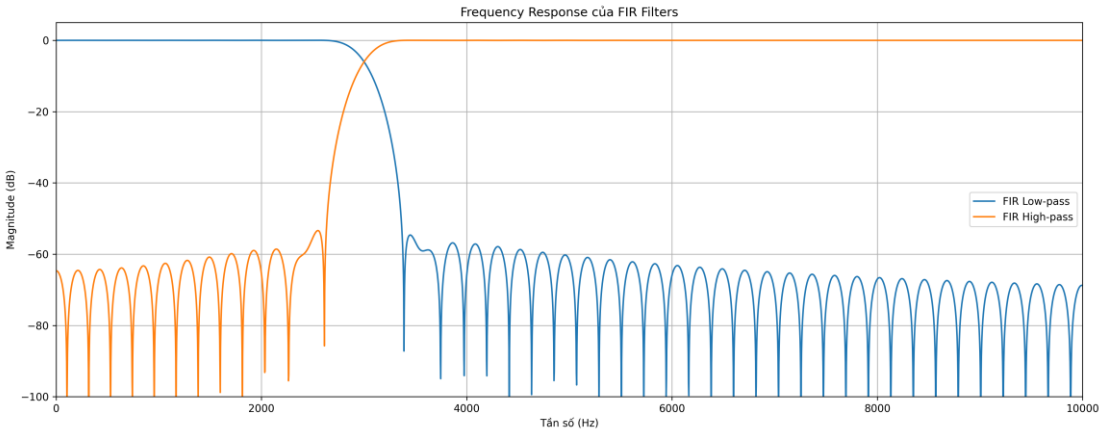
Hình 5: Phổ thời gian - tần số Spectrogram (STFT khung 25 ms chuẩn)

4. THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ FIR (LOW-PASS & HIGH-PASS)

Thiết kế bộ lọc số FIR pha tuyến tính bằng hàm scipy.signal.firwin với N = 101 bậc (taps) sử dụng cửa sổ Hamming:

• **Bộ lọc FIR Low-pass:** Tần số cắt fc = 3000 Hz, loại bỏ thành phần nhiễu tần số cao, giữ lại dải phát âm chính của con người.

• **Bộ lọc FIR High-pass:** Tần số cắt fc = 1000 Hz, loại bỏ thành phần ù nền tần số thấp và trôi dạt DC.



Hình 6: Đáp ứng biên độ và góc pha (Frequency Response) của bộ lọc FIR Low-pass và High-pass.



Hình 7: Phổ tín hiệu âm thanh trước và sau khi đi qua bộ lọc Low-pass và High-pass.

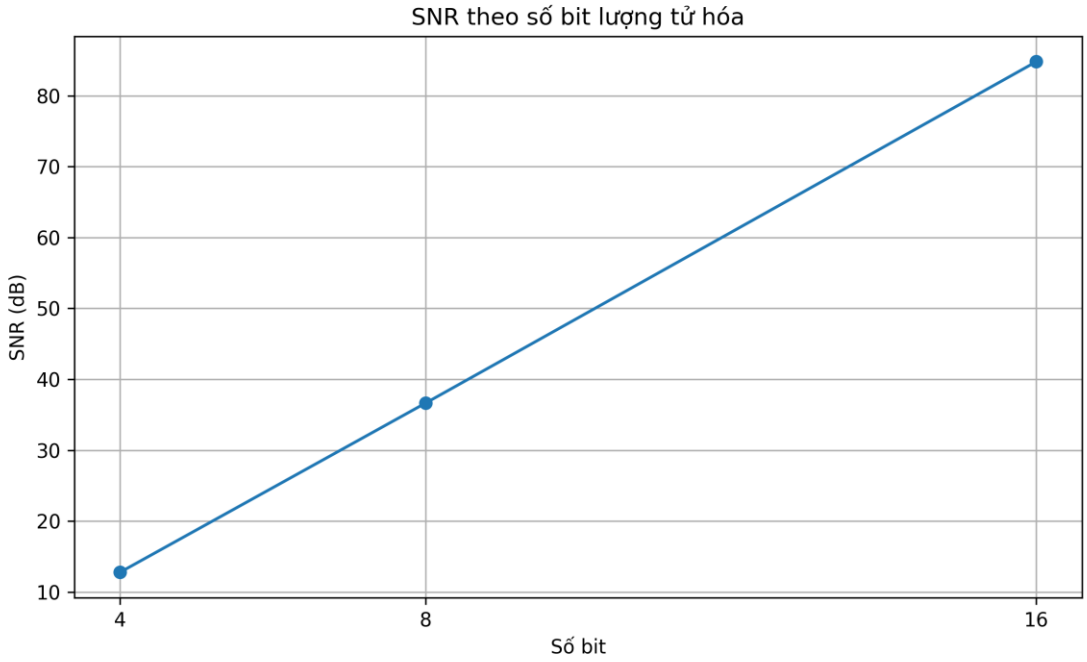
5. LƯỢNG TỬ HÓA VÀ LẤY MẪU LẠI (RESAMPLING)

Tín hiệu được lượng tử hóa đều với số bit B ∈ {4, 8, 16}. Đo lường tỷ số tín hiệu trên nhiễu lượng tử (SNR):

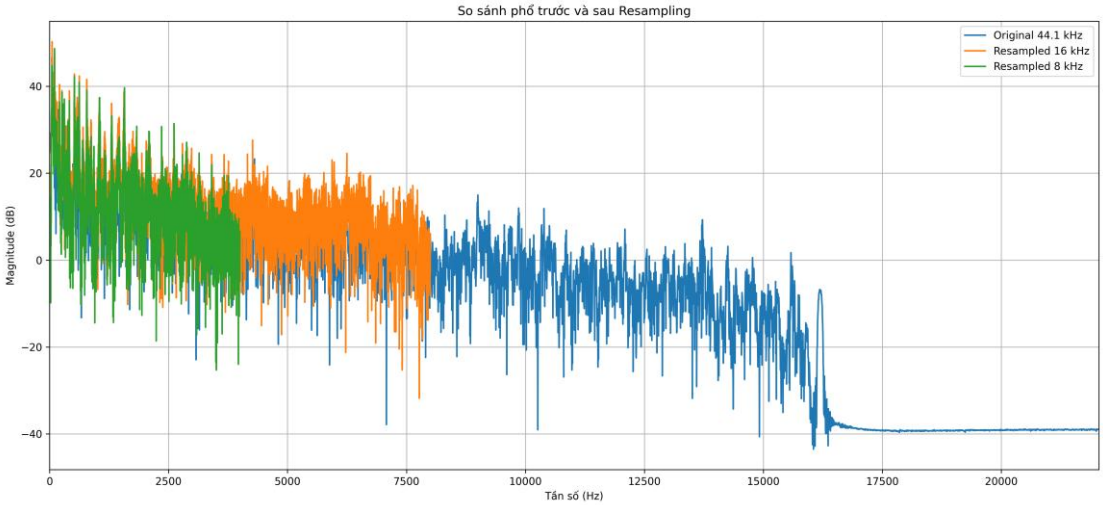
Số bit (B)	Số mức lượng tử (2^B)	SNR đo được (dB)	SNR lý thuyết (6.02B + 1.76 dB)	Đánh giá chất lượng
4 bits	16	12.81 dB	25.84 dB	Âm thanh rè, nhiễu lượng tử nghe rõ (Grainy)
8 bits	256	36.64 dB	49.92 dB	Chất lượng chấp nhận được trong truyền thông thoại

16 bits	65,536	84.79 dB	98.08 dB	Chất lượng cao chuẩn Audio CD, nhiễu không nghe thấy

Mỗi bit bổ sung làm tăng SNR thực tế khoảng 6 dB, hoàn toàn phù hợp với quy luật lý thuyết. Độ lệch giữa SNR đo được và SNR lý thuyết do tín hiệu tiếng nói có phân bố xác suất hình chuông (Laplacian) chứ không phân bố đều cực đại toàn dải.



Hình 8: Đồ thị tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR thực nghiệm theo số bit lượng tử hóa.



Hình 9: Phổ tín hiệu lấy mẫu lại từ 44.1 kHz xuống 16 kHz và 8 kHz qua bộ lọc đa pha chống chồng phổ.

6. KẾT LUẬN LAB 1

Bài thực hành Lab 1 hoàn thành trọn vẹn toàn bộ các mục tiêu phân tích tín hiệu âm thanh. Nắm vững mối quan hệ giữa miền thời gian và miền tần số, nguyên lý thiết kế bộ lọc FIR, ảnh hưởng của kích thước khung phân tích đến độ phân giải và quy luật suy giảm chất lượng khi lượng tử hóa và lấy mẫu lại.